

Estructuras de datos

30.04.2025

Big-O Notation in 5

Análisis amortizado

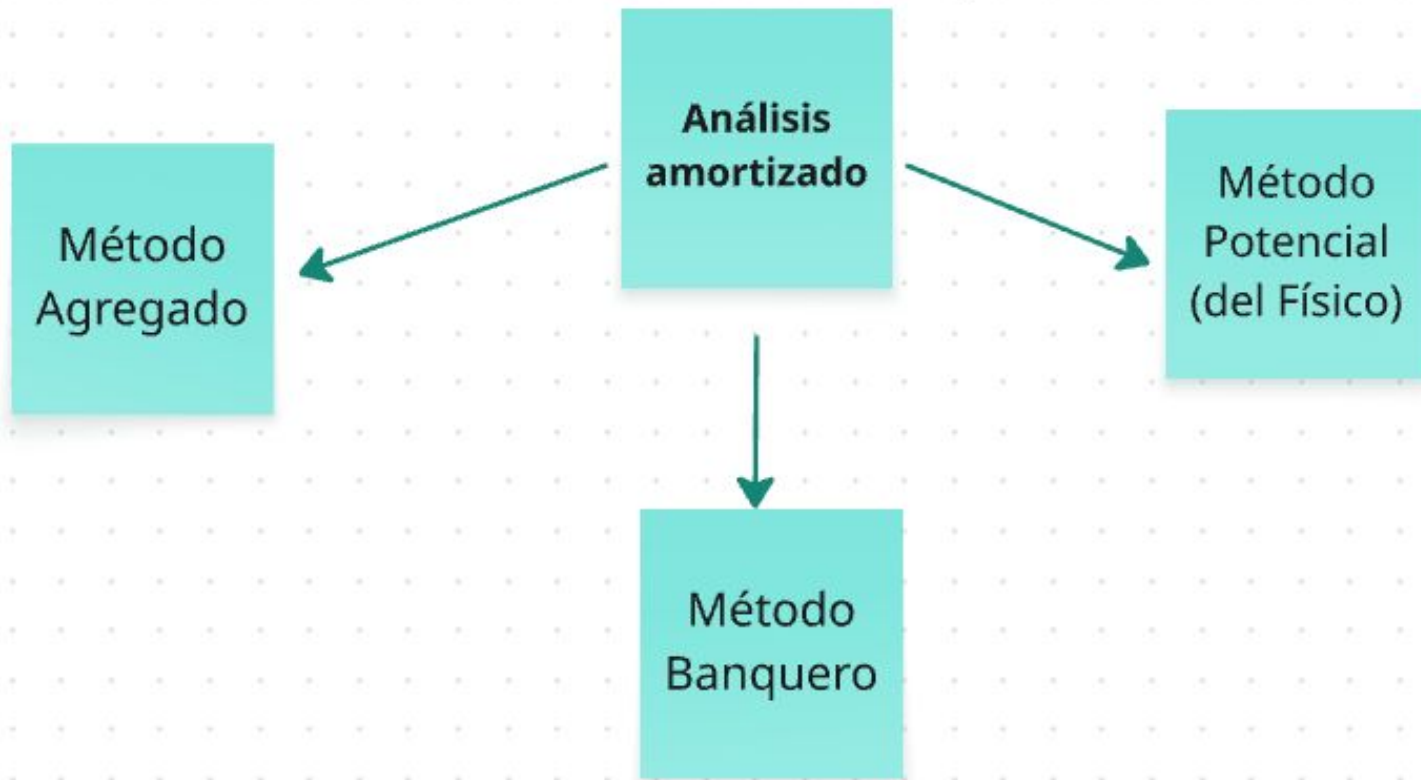
Considerar la complejidad de un algoritmo al promediar el costo de una secuencia de operaciones



Análisis
amortizado

$$\text{Costo Amortizado} = \frac{\text{Costo (n operaciones)}}{n}$$

Considerar la complejidad de un algoritmo al promediar
el costo de una secuencia de operaciones



Método
Agregado

Analiza el tiempo total de ejecución
de una secuencia de operaciones

Análisis
amortizado

Método
Potencial
(del Físico)

Define una función ϕ , para mapear
el estado de la estructura de datos
a números enteros

Método
Banquero

Se impone un cargo extra a
operaciones baratas y se usa para
pagar operaciones costosas más
adelante

Análisis amortizado

Método Agregado

Analiza el tiempo total de ejecución de una secuencia de operaciones

Intuitivo, sumas complejas

Método Potencial (del Físico)

Define una función ϕ , para mapear el estado de la estructura de datos a números enteros

Muy flexible, no siempre es fácil encontrar posibles funciones

Método Banquero

Flexible, Elegir que operaciones cobrar y cuanto

Se impone un cargo extra a operaciones baratas y se usa para pagar operaciones costosas más adelante

Analiza el tiempo total de ejecución
de una secuencia de operaciones

Array
Dinámico

Método
Agregado

**Análisis
amortizado**

```
graph LR; A[Análisis amortizado] --> B[Método Agregado]; B --- C[Array Dinámico];
```

The diagram illustrates the concept of amortized analysis. It features three colored boxes: a pink box labeled 'Array Dinámico' at the bottom left, a teal box labeled 'Método Agregado' in the center, and a larger teal box labeled 'Análisis amortizado' at the top right. A teal arrow points from the 'Análisis amortizado' box down to the 'Método Agregado' box. The 'Array Dinámico' box is positioned below the 'Método Agregado' box, indicating that the aggregated method is applied to a dynamic array to achieve amortized analysis.

Array Dinámico - Método agregado

https://leidy-m.github.io/public/amortized_analysis.pdf

(Slide 20)

Array Dinámico - Método agregado

<https://drive.google.com/file/d/14fYdO2Wrf8xSitxF2W0meE-pvrY9-2SL/view?usp=sharing>

$k=1 \rightarrow 3$ operaciones

$k=2 \rightarrow 5$ operaciones

$k=3 \rightarrow 9$ operaciones

Array Dinámico - Método agregado

$k=1 \rightarrow 3$ operaciones

$k=2 \rightarrow 5$ operaciones

$k=3 \rightarrow 9$ operaciones

....

$$2^k + 1$$

Array Dinámico - Método agregado

$$t(i) = \begin{cases} 2^k + 1 & \text{,if } i = 2^k + 1 \text{ (case 1)} \\ 1 & \text{,otherwise (case 2)} \end{cases}$$

Array Dinámico - Método agregado

$$\sum_{i=1}^n t(i) = n + \sum_{j: 2^k + 1 \leq n} 2^j$$

Mejor caso

Peor caso

Array Dinámico - Método agregado

$$\sum_{i=1}^n t(i) = n + \sum_{j: 2^k + 1 \leq n} 2^j$$

Mejor caso

Peor caso

Reescribir!

$$\sum_{i=1}^n t(i) = n + \sum_{j: 2^k + 1 \leq n} 2^j$$

Encontrar k tal
que $2^k + 1 \leq n$

$$2^k + 1 \leq n$$

$$2^k \leq n - 1$$

$$k \leq \log_2 (n-1)$$

k entero $\rightarrow$ Función piso, suelo $\rightarrow$ Parte entera

$$0 \leq k \leq \lfloor \log_2 (n-1) \rfloor$$

$$\sum_{i=1}^n t(i) = \frac{n + \sum_{k=0}^{\lfloor \log_2(n-1) \rfloor} 2^k}{n} = \frac{O(n)}{n} = O(1)$$

Estructura de datos: Array Dinámico - Método agregado

Array Dinámico - Método banquero y del físico

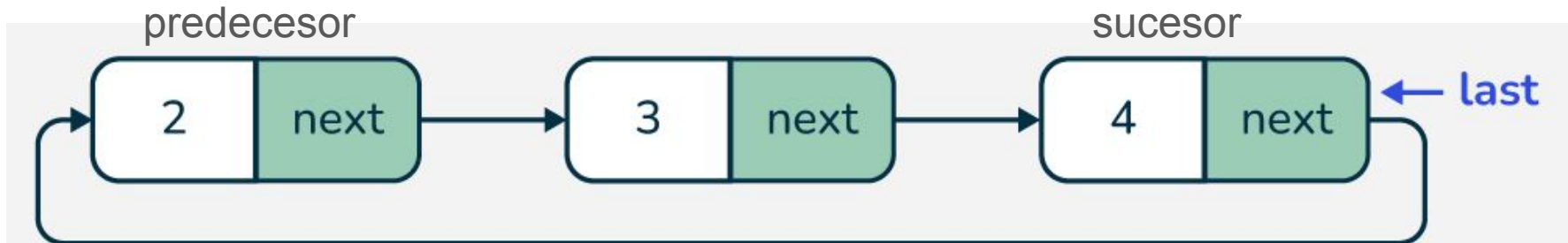
https://leidy-m.github.io/public/amortized_analysis.pdf

(Slide 79)

Linked Lists in 4

TYPES OF LINKED LIST

- ★ **SINGLE LINKED LIST:** Navigation is forward only.
- ★ **DOUBLY LINKED LIST:** Forward and backward navigation is possible.
- ★ **CIRCULAR LINKED LIST:** Last element is linked to the first element.



Estructuras de datos secuenciales (lineales)

Listas enlazadas

- Listas utilizando arrays
- Listas enlazadas ordenadas

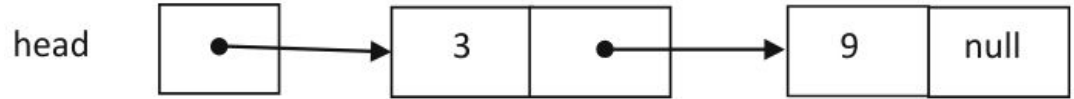
Pilas

- Utilizando Arrays
- Utilizando Listas enlazadas

Colas

- Utilizando Arrays
- Utilizando Listas enlazadas

Arrays - Arrays circulares



Práctica

<https://www.onlinegdb.com/t/as/293887>